

WLC'de Temel WLAN Yapılandırma

Wireless Controller (WLC)

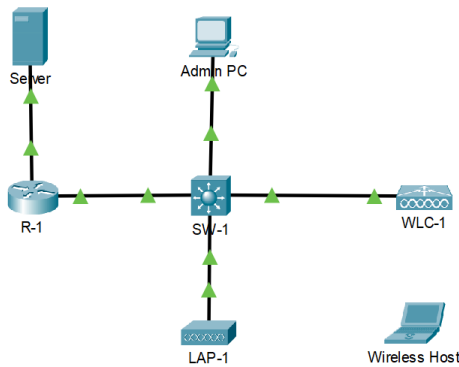
Bir otel düşünün. Her katında bir sürü Access Point bulunan. Bu otel çok katlı bir otel ise yüzlerce Access Point var demektir. Peki böyle çok sayıda Access Point bulunan büyük yapıları nasıl yönetiyoruz? Her birine ayrı ayrı girip, tek tek ayar mı yapıyoruz? Hadi bir seferlik uğraştık, tek tek ayar yaptık. Günün birinde wireless şifresini değiştirmeye karar verirse hepisine yine tek tek ayar yapmamız gerekecektir. Şüphesiz bu yönetilebilir bir yapı değildir. Günümüzde bu tür yapılar için Wireless Controller dediğimiz çözüm kullanılmaktadır.

Wireless Controller yazılımsal ve donanımsal olarak 2 türdür. Genel olarak sisteme uyarlanışında Controller ağdaki tüm Access Pointleri kendisi bulur ve hepsine birden aynı ayarı yapmayı, merkezi olarak yazılımları yükseltmeyi sağlar. İnanılmaz kolaylıktır. Belirlenen SSID'ler belirlediğiniz Vlan'lara kolayca atanabilir. En önemlisi tüm bu yapı sanki tek bir Access Point'miş gibi çalışır. Katlar arası geçiş yaparken ya da bir Access Point'den diğerine bağlanırken bağlantı kopmaz. Acemi yapılardaki gibi kablosuz ağları tarattığınızda bir sürü ayrı SSID değil tek bir tane görürsünüz.

WLC Topolojisi

Bu konu için kullanılan topoloji ve adresleme şeması şekil ve tabloda gösterilmiştir.

- Erişim noktası (AP), otonom bir AP'nin aksine denetleyici tabanlı bir AP'dir, bu nedenle başlangıç yapılandırması gerektirmez ve genellikle hafif AP'ler (LAP'ler) olarak adlandırılır.
- LAP'ler, WLAN denetleyicisiyle (WLC) iletişim kurmak için Hafif Erişim Noktası Protokolü'nü (LWAPP) kullanır.
- Denetleyici tabanlı AP'ler, ağda birçok AP'nin gerekli olduğu durumlarda kullanışlıdır.
- Daha fazla AP eklendikçe, her AP otomatik olarak WLC tarafından yapılandırılır ve yönetilir.



Device	Interface	IP Address
R-1	G/0/0	172.31.1.1/24
	G0/0/1.5	192.168.5.1/24
	G0/0/1.200	192.168.200.1/24
SW-1	VLAN 200	192.168.200.100/24
LAP-1	G0	DHCP
WLC-1	Management	192.168.200.254/24
Server	NIC	172.31.1.254/24
Admin PC	NIC	192.168.200.200/24
Wireless Host	Wireless NIC	DHCP

WLC'ye Giriş

Kablosuz LAN denetleyicisi (WLC) yapılandırmak, kablosuz yönlendiriciyi yapılandırmaktan çok farklı değildir. WLC, AP'leri kontrol eder ve daha fazla hizmet ve yönetim yeteneği sağlar.

- Kullanıcı, ilk kurulum sırasında yapılandırılan kimlik bilgilerini kullanarak WLC'de oturum açar.
- Ağ Özeti (**Network Summary**) sayfası, yapılandırılmış kablosuz ağlara, ilişkili erişim noktalarına (AP'ler) ve etkin istemcilere hızlı bir genel bakış sağlayan bir panodur.
- Ayrıca, sahte erişim noktalarının ve istemcilerin sayısını da görebilirsiniz.

AP Bilgilerini Görüntüleme

AP'nin sistem bilgileri ve performansının genel bir resmini görüntülemek için soldaki menüden **Access Points-Erişim Noktaları'nı** tıklayın.

- AP 192.168.200.3 IP adresini kullanıyor.
- Cisco Discovery Protocol (CDP) bu ağda etkin olduğundan, WLC AP'nin anahtardaki FastEthernet 0/1 bağlantı noktasına bağlı olduğunu bilir.
- Topolojideki bu AP, Cisco Aironet 1815i'dir, bu da komut satırını ve sınırlı bir tanıdık IOS komutları kullanabileceğiniz anlamına gelir.

Gelişmiş Ayarlar

Çoğu WLC, kullanıcıların çeşitli ortak yapılandırmaları uygulamak için hızlı bir şekilde erişebilecekleri bazı temel ayarlar ve menülerle birlikte gelir.

- Ancak, ağ yöneticisi olarak, genellikle gelişmiş ayarlara erişirsiniz.
- Cisco 3504 Kablosuz Kontrolcü için, gelişmiş Özet sayfasına erişmek için sağ üst köşedeki Advanced-Gelişmiş'i tıklayın
- Buradan WLC'nin tüm özelliklerine erişebilirsiniz.

The screenshot displays the Cisco WLC Advanced-Gelişmiş (Advanced) configuration page. The top navigation bar includes links for Save Configuration, Ping, and various configuration sections: MONITOR, WLANs, CONTROLLER, WIRELESS, SECURITY, MANAGEMENT, COMMANDS, HELP, and FEEDBACK. The left sidebar shows the Monitor section with a list of sub-sections: Summary, Access Points, Cisco CleanAir, Statistics, CDP, Rogues, Clients, Sleeping Clients, Multicast, and Applications. The main content area is titled 'Summary' and features a Cisco 3504 Wireless Controller image with the text '150 Access Points Supported'. Below the image, there are two summary tables: 'Controller Summary' and 'Rogue Summary'.

Controller Summary	
Management IP Address	192.168.200.254 , ::128
Software Version	8.3.111.0
Field Recovery Image Version	7.6.101.1
System Name	WLC-1

Rogue Summary	
Active Rogue APs	0
Active Rogue Clients	0
Adhoc Rogues	0
Rogues on Wired Network	0

WLAN'ı Yapılandırma

Kablosuz LAN Denetleyicileri, yazılımda oluşturulan ve VLAN arabirimlerine çok benzeyen Katman 2 anahtar bağlantı noktalarına ve sanal arabirimlerine sahiptir.

- Her fiziksel bağlantı noktası birçok AP'yi ve WLAN'ı destekleyebilir.
- WLC üzerindeki bağlantı noktaları esasen birden çok VLAN'dan birden çok AP'ye dağıtım için bir anahtara trafik taşıyabilen trunk bağlantı noktalarıdır.
- Her AP birden fazla WLAN'ı destekleyebilir.



WLC'deki temel WLAN yapılandırması aşağıdaki adımları içerir:

1. **WLAN'ı oluşturma:** Şekilde, Wireless_LAN SSID adına sahip yeni bir WLAN oluşturulur.
2. **WLAN Uygula ve Etkinleştir:** WLAN etkinleştirildikten sonra WLAN ayarları yapılandırılır.
3. **Arayüzü Seçin:** WLAN trafiğini taşıyacak arabirim seçilmesi gerekir.
4. **WLAN'ın güvenliğini sağlama:** Güvenlik sekmesi, LAN güvenliğini sağlamak için mevcut tüm seçeneklere erişmek için kullanılır.
5. **WLAN'ın Çalıştığını Doğrulama:** Soldaki WLAN'lar menüsü, yeni yapılandırılmış WLAN'ı ve ayarlarını görüntülemek için kullanılır.
6. **WLAN'ı izleme:** Monitör sekmesi, gelişmiş Özet sayfasına erişmek ve Wireless_LAN'ın artık hizmetlerini kullanan bir istemcisi olduğunu doğrulamak için kullanılır.
7. **Kablosuz istemci bilgilerini görüntüleme:** WLAN'a bağlı istemciler hakkında daha fazla bilgi görüntülemek için soldaki menüden İstemciler'e tıklayın.

Uygulama – WLC'de Temel WLAN Yapılandırma

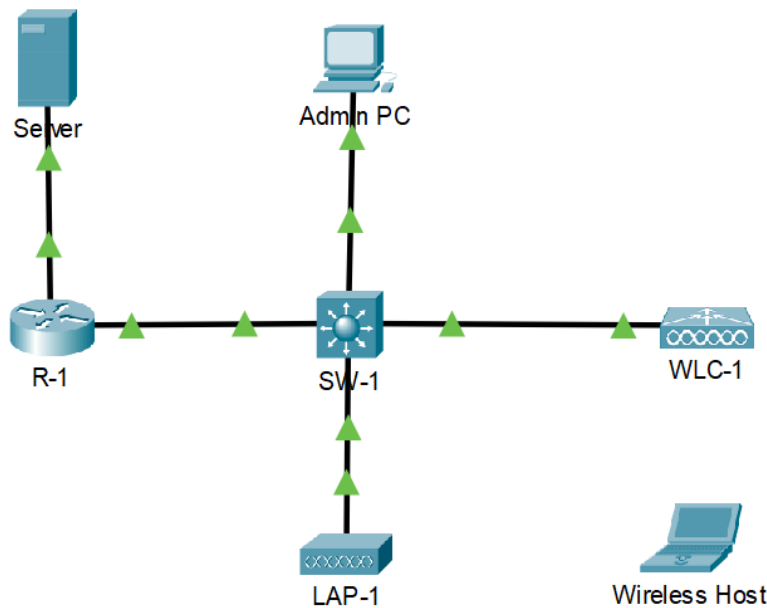
Hedefler

Bu laboratuvarıda, kablosuz LAN denetleyicisinin bazı özelliklerini keşfedeceksiniz. Denetleyicide yeni bir WLAN oluşturacak ve bu LAN'a güvenlik uygulayacaksınız. Ardından, WLC'nin kontrolü altındaki bir AP aracılığıyla yeni WLAN'a bağlanmak için kablosuz bir bilgisayar yapılandıracaksınız. Son olarak, bağlantıyı doğrulayacaksınız.

- Kablosuz LAN denetleyicisi GUI'sine bağlanın.
- WLC Monitör ekranında bulunan bazı bilgileri açıklayın.
- Kablosuz LAN denetleyicisinde bir WLAN yapılandırın.
- WLAN'da güvenliği uygulayın.
- Kablosuz bir bilgisayarı kablosuz LAN'a bağlanmak için yapılandırın.

Arka Plan / Senaryo

Bir kuruluş, bağımsız erişim noktalarını hafif erişim noktaları (LAP) ve bir kablosuz LAN denetleyicisi (WLC) ile değiştirerek kablosuz LAN'larının kontrolünü merkezileştiriyor. Bu projeye liderlik edeceksiniz ve WLC'yi ve proje sırasında meydana gelebilecek olası zorlukları tanımak istiyorsunuz. WLC'yi yeni bir kablosuz ağ ekleyerek ve WPA-2 PSK güvenliği ile güvence altına alarak yapılandıracaksınız. Yapılandırmayı test etmek için, ağdaki WLAN ağına bir dizüstü bilgisayar bağlayacaksınız.



Device	Interface	IP Address
R-1	G/0/0	172.31.1.1/24
	G0/0/1.5	192.168.5.1/24
	G0/0/1.200	192.168.200.1/24
SW-1	VLAN 200	192.168.200.100/24
LAP-1	G0	DHCP
WLC-1	Management	192.168.200.254/24
Server	NIC	172.31.1.254/24
Admin PC	NIC	192.168.200.200/24
Wireless Host	Wireless NIC	DHCP

Bölüm 1: WLC'ye Giriş Yapın

STP ağda birleşene kadar bekleyin. İşlemi hızlandırmak için Packet Tracer Hızlı İleri Sarma düğmesine tıklayabilirsiniz. Tüm bağlantı ışıkları yeşil olduğunda devam edin.

- Admin PC'nin masaüstüne gidin ve bir web tarayıcı açın. Adresleme tablosundan WLC-1'in yönetim IP adresini adres çubuğuna girin. HTTPS protokolünü kullanmalısınız
- Login tıklayın ve şu kimlik bilgilerini girin: User Name: **admin**, Password: **Cisco123**. Kısa bir gecikmeden sonra WLC Monitör Özeti ekranını göreceksiniz. Not: Packet Tracer, bu modülde gösterilen ilk gösterge tablosunu desteklemez
- Monitör Özeti ekranında ilerleyin. Bu ekrandan ne öğrenilebilir?

Cevaplar değişiklik gösterecektir. Burada, WLC hakkında işletim bilgileri, bilinen erişim noktaları ve bağlı istemciler ve ağda algılanan sahte AP'ler ve istemciler hakkında bilgiler de dahil olmak üzere birçok değerli bilgi bulunabilir.

WLC'ye bir AP bağlı mı?

Evet, WLC bir AP'ye bağlıdır. Bu, sayfanın Access Point Summary bölümünde gösterilir

- Sayfanın Access Point Summary bölümünde Tüm AP'ler girişinin yanındaki Detail tıklayın. Tüm AP'ler ekranında AP'ler hakkında hangi bilgileri bulabilirsiniz?

WLC'de gösterilen bilgiler AP'nin adını, AP'nin IP adresini, cihaz modelini, MAC, yazılım sürümünü, çalışma durumunu, güç kaynağını vb. İçerir.



Bölüm 2: Kablosuz LAN Oluşturma

Şimdi WLC'de yeni bir kablosuz LAN oluşturacaksınız. Bilgisayarların (host) WLAN'a katılması için gereken ayarları yapılandıracaksınız.

Adım 1: WLAN oluşturma ve etkinleştirme.

- WLC menü çubuğunda WLAN'ları tıklayın. WLAN ekranının sağ üst köşesindeki açılır kutuyu bulun. Create New diyecek. Yeni bir WLAN oluşturmak için Go'ya tıklayın.
- Yeni WLAN'ın Profil Adını girin. Floor 2 Employees profil adını kullanın. WLAN'a SSID-5 olarak bir SSID atayın. Bilgisayarların ağa katılmak için bu SSID'yi kullanmaları gerekir.
- WLAN kimliğini (ID) seçin. Bu değer, WLAN'ın diğerlerinden farklı olduğunu tanımlamak için kullanılacak bir etikettir. VLAN numarası ve SSID ile tutarlı tutmak için 5 değerini seçin. Bu bir gereklilik değildir, ancak topolojinin anlaşılmasına yardımcı olur.
- Ayarların geçerli olması için Apply'yı tıklayın.
- WLAN oluşturulduğuna göre, ağın özelliklerini yapılandırabilirsiniz. WLAN'ı işlevsel hale getirmek için Enabled'i tıklayın. Bu adımı yanlışlıkla atlamak yaygın bir hatadır.
- WLAN için kullanılacak VLAN arayüzünü seçin. WLC, ağ üzerindeki kullanıcı trafiği için bu arayüzü kullanacaktır. Interface/Interface Group (G) için açılır kutuyu tıklayın. WLAN-5 arayüzünü seçin. Bu arabirim daha önce bu etkinlik için WLC'de yapılandırılmıştı.
- Advanced sekmesini tıklayın.
- Sayfanın FlexConnect bölümüne gidin. FlexConnect Local Switching ve FlexConnect Local Auth etkinleştirmek için tıklayın.
- Yeni WLAN'ı etkinleştirmek için Apply'yı tıklayın. Bunu yapmayı unutursanız, WLAN çalışmaz.

WLANs > New

Type	WLAN ▼
Profile Name	Floor 2 Employees
SSID	SSID-5
ID	5 ▼

WLANs > Edit 'Floor 2 Employees' < BACK Apply

General	Security	QoS	Policy-Mapping	Advanced
Profile Name: Floor 2 Employees Type: WLAN SSID: SSID-5 Status: ☒ Enabled Security Policies: None (Modifications done under security tab will appear after applying the changes.) Radio Policy: All Interface/Interface Group(G): WLAN-5				

Adım 2: WLAN'ı Güvenliğini Yapılandırın

Yeni WLAN'ın şu anda bir güvenliği yok. Bu WLAN başlangıçta WPA2-PSK güvenliğini kullanacaktır. Başka bir etkinlikte, WLAN'ı daha büyük kablosuz ağlar için çok daha iyi bir çözüm olan WPA2-Enterprise'i kullanacak şekilde yapılandıracaksınız.

- Floor 2 Employees WLAN'ın WLAN Edit ekranında Security sekmesini tıklayın. Layer 2 sekmesi altında, Layer 2 Security açılır kutusundan WPA + WPA2'yi seçin. Bu WPA parametrelerini ortaya çıkaracaktır.
- WPA2 Policy'nin yanındaki onay kutusunu tıklayın. Bu, ek güvenlik ayarlarını gösterecektir. Authentication Key Management altında PSK'yı etkinleştirin.
- Artık bilgisayarlar tarafından WLAN'a katılmak için kullanılacak pre-shared key-önceden paylaşılan anahtar girebilirsiniz. Parola olarak Cisco123'ü kullanın.
- Bu ayarları kaydetmek için Apply'yı tıklayın.

Not: Güvenliği yapılandırırken şifreleri yeniden kullanmak iyi bir uygulama değildir. Yapılandırmayı basitleştirmek için bu etkinlikte şifreleri tekrar kullandık.

General	Security	QoS	Policy-Mapping	Advanced
Layer 2 Layer 3 AAA Servers Protected Management Frame PMF: Disabled WPA+WPA2 Parameters WPA Policy: ☐ WPA2 Policy: ☒ WPA2 Encryption: ☒ AES ☐ TKIP Authentication Key Management 802.1X: ☐ Enable CCKM: ☐ Enable PSK: ☒ Enable FT 802.1X: ☐ Enable FT PSK: ☐ Enable PSK Format: ASCII PSK:				

Adım 3:Ayarları Doğrulayın

- Yapılandırmayı uyguladıktan sonra Back'i tıklayın. Bu sizi WLAN ekranına geri götürecektir.

Bu ekranda yeni WLAN hakkında hangi bilgiler var?

WLAN adı, SSID, güvenlik politikası ve yönetici durumu burada bulunabilir. Admin Status -Yönetici Durumu değeri, WLAN'ın çalışır durumda olup olmadığını gösterir.

- WLAN ID(kimliğini) tıklattırsanız, WLANs Edit ekranına yönlendirilirsiniz. Ayarların ayrıntılarını doğrulamak ve değiştirmek için bunu kullanın.

WLANs

Entries 1 - 1 of 1

Current Filter:

[\[Change Filter\]](#) [\[Clear Filter\]](#)

Create New

Go

☐	WLAN ID	Type	Profile Name	WLAN SSID	Admin Status	Security Po
☐	5	WLAN	Floor 2 Employees	SSID-5	Enabled	[WPA2][Aut

Bölüm 3: WLAN'a Bilgisayar Bağlama

Adım 1: Ağa bağlanın ve bağlantıyı doğrulayın.

- Wireless Host desktop'a gidin ve PC Wireless kutucuğuna tıklayın.
- Connect sekmesini tıklayın. Kısa bir gecikmeden sonra kablosuz ağ adları tablosunda WLAN için SSID'nin görüldüğünü görmelisiniz. SSID-5 ağını seçin ve Connect düğmesine tıklayın.
- WLAN için yapılandırdığınız önceden paylaşılan anahtarı girin ve Connect'e tıklayın.
- Link Information sekmesini tıklayın. Erişim noktasına başarıyla bağlandığınızı onaylayan bir mesaj görmelisiniz. Topolojide LAP-1 bağlantısını gösteren bir kablosuz dalga da görmelisiniz.
- Bağlantıyla ilgili ayrıntıları görmek için More Informationi düğmesini tıklayın.
- PC Wireless uygulamasını kapatın ve IP Configuration uygulamasını açın. Kablosuz Bilgisayarın DHCP üzerinden APIPA olmayan bir IP adresi aldığını doğrulayın. Değilse, Hızlı İleri Sarma düğmesine birkaç kez tıklayın.
- Dizüstü bilgisayarın tam bağlantıya sahip olduğunu doğrulamak için WLAN varsayılan ağ geçidine ve Sunucuya ping atın.

Link Information

Connect

Profiles

Below is a list of available wireless networks. To search for more wireless networks, click the **Refresh** button. To view more information about a network, select the wireless network name. To connect to that network, click the **Connect** button below.

Wireless Network Name	CH	Signal

Site Information

Wireless Mode

Network Type

Radio Band

Security

MAC Address

Refresh

Connect

2.4GHz



Adapter is Inactive

Wireless-N Notebook Adapter

Wireless Network Monitor v1.0

Model No. WPC300N